

EXPLAINABILITY IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR PARTICIPATORY BUDGETING SYSTEMS

EXPLAINABILITY APPLIED TO TOULOUSE'S 2022 ELECTION

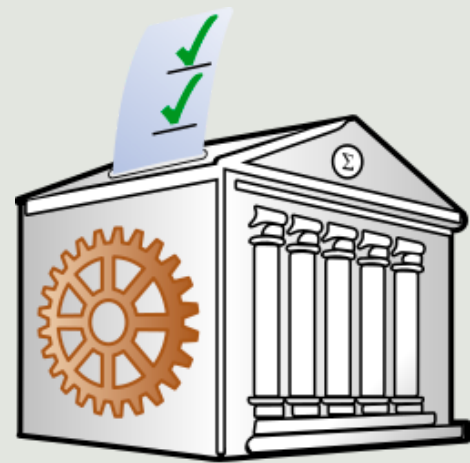
TABLE OF CONTENTS

1. Introduction
2. Theoretical framework
3. Internship tasks
4. Internship overview

INTRODUCTION

FOCUS AREAS OF THE INTERNSHIP

- **Social choice theory:**
theory of rational choice to collective decision-making.



- **Digital democracy:**
Application of IT to enhance democratic processes and public participation.



- **Explainability in AI:**
field that explores methods to enhance the understandability and interpretability of AI systems



ADDI PROJECT

- The internship is part of the ADDI project
 - ADDI is an ERC Synergy Project funded by the European Union. **Its goal is to study digitally augmented forms of civic participation** through three core objectives:
 - Designing technologies and procedures for citizen deliberation and participation
 - Experimentally testing the impact of technology in deliberative and participatory forums
 - Understanding the preferences expressed in digitally augmented forms of civic participation

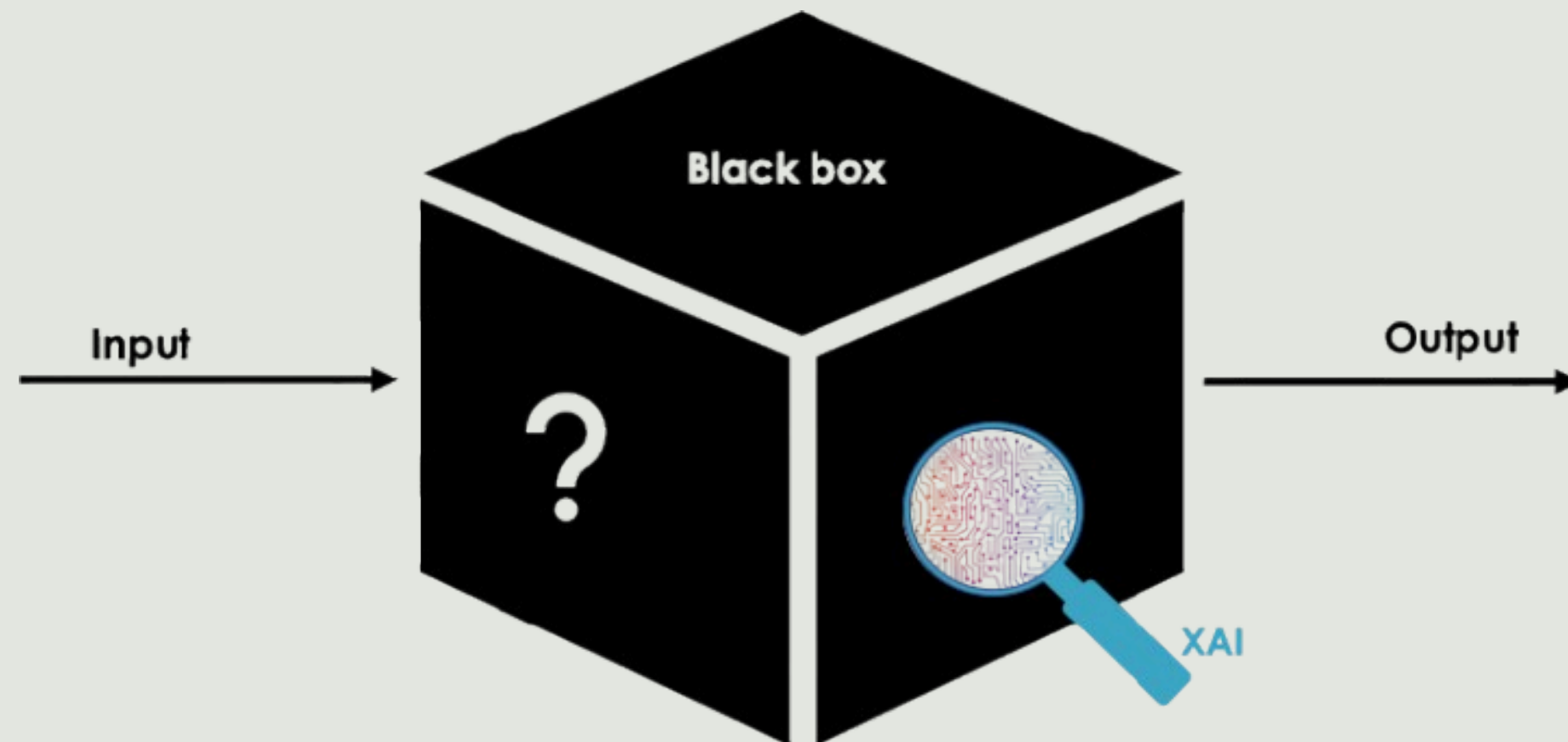




THEORETICAL FRAMEWORK

EXPLAINABLE AI

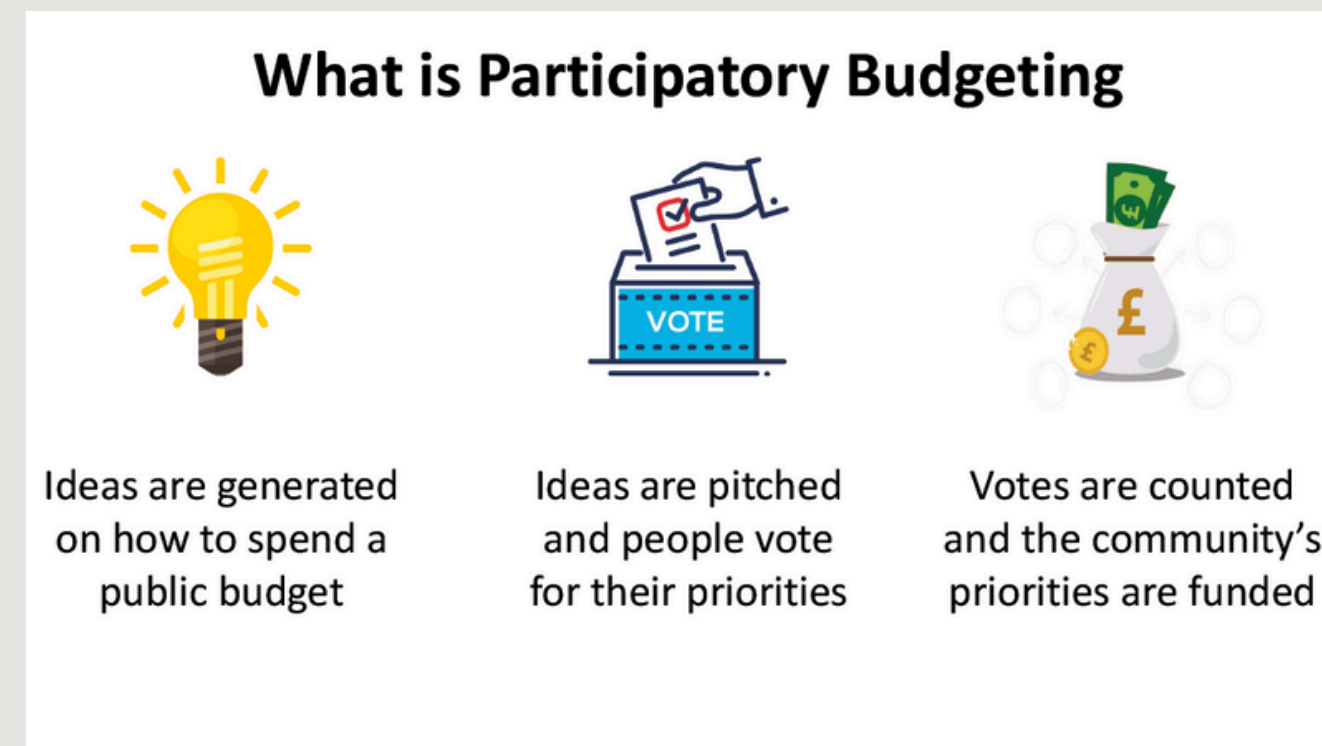
- Originated with expert systems in high-stakes domains (medicine, law) around 1970
- Provides transparency in AI systems.



<https://impact.universityofgalway.ie/articles/to-black-box-or-not-to-black-box/>

EXPLAINABILITY AND PARTICIPATORY BUDGETING

- PB decisions affect real-world communities
- Citizens can benefit from understanding why certain projects are selected (or not)
- Builds trust and supports accountability in digital democracy



<https://www.makinglifebettertogether.com/participatory-budgeting/>

PB IN TOULOUSE

- Projects are selected with **GreedyAV** algorithm
- Anonymous vote
- Each citizen is restricted to three votes maximum
- Budget is allocated by district/quartier

Algorithm 2 Greedy Approval Voting (GreedyAV) for Participatory Budgeting

Require: Set of projects P , set of voters V , total budget B

Require: Functions: $cost(p)$ returns cost of project p ; $approvals(v)$ returns approved projects for voter v

Ensure: Set of selected projects W

1: $W \leftarrow \emptyset$ // Initialize selected projects

2: $remaining_budget \leftarrow B$

project $p \in P$

3: $score(p) \leftarrow$ number of voters $v \in V$ such that $p \in approvals(v)$

4: $sorted_projects \leftarrow$ projects in P sorted by $score(p)$ in descending order

project p in $sorted_projects$ $cost(p) \leq remaining_budget$

5: $W \leftarrow W \cup \{p\}$

6: $remaining_budget \leftarrow remaining_budget - cost(p)$

return W

GreedyAV Pseudocode

AVAILABLE DATASETS

- **Two separate and complementary datasets**

- Voting dataset:

- Represent a ballot/vote from one participant(ID) to a specific project(project_id)
 - Total of 11606 votes

ID	project_id
54	143
117	143
52	44
54	144
58	144
112	99
112	98
17	58

Voters dataset

AVAILABLE DATASETS

- Project dataset:
 - Features: title, description, cost, category, total votes, district and a approval status
 - Total of 199 rows

project_id	project_name	description	category	cost	votes	agg_quartiers	src_district_code	approved
132	Lutte anti-moustiques	Mise en place de pièges	Nature en ville	7500	258	Pont des Demoiselles	5.1	True
78	Réhabiliter l'impasse	L'Impasse Des Minimes	Cadre de vie	150000	23	Minimes / Barrière de	3.1	False
122	Aire convivialité espace	Création d'une aire de	Cadre de vie	75000	5	Bonhoure / Guilhemér	4.3	False
149	Un jardin en mouvement	Pour accroître la conn	Nature en ville	11000	50	Saint-Michel / Saint-A	5.3	True
129	Zone de Street Worko	Pour favoriser la prati	Cadre de vie	20000	31	Pont des Demoiselles	5.1	False
		Si la mairie l'autorise						
77	Faire de la Place Ama	Nous nous tenons à v	Nature en ville	200000	145	Minimes / Barrière de	3.1	True
82	Prévoir des pistes cyc	Actuellement pour fair	Éco-mobilité	200000	36	Sept Deniers / Ginest	3.2	True
45	Libérer les pieds des	Sur la section de l'ave	Nature en ville	192000	29	Croix de Pierre / Rout	2.2	False
181	Aménagement voie ad	Localisation: le passa	Cadre de vie	30000	2	Mirail-Université / Rey	6.3	False
95	Végétalisation des mu	Les murs de cette éco	Nature en ville	30000	10	Trois Cocus / Bordero	3.3	False
43	Piste cyclable à doubl	Une petite portion de l	Éco-mobilité	60000	52	Croix de Pierre / Rout	2.2	True
137	Installation d'un parc	Envie de garder la for	Cadre de vie	150000	76	Pont des Demoiselles	5.1	False
97	Création d'un terrain d	Il serait bien de créer	Cadre de vie	150000	16	Trois Cocus / Bordero	3.3	False
107	Piste cyclable chemin	Il serait plus sécurisa	Éco-mobilité	40000	30	Lapujade / Bonnefoy /	4.1	True
99	L'ornemental fruitier	Cette idée a été trans	Nature en ville	1500	29	Trois Cocus / Bordero	3.3	True
170	Sécuriser le passage	Dans le prolongement	Éco-mobilité	200000	64	Lardenne / Pradettes	6.2	False
106	Piste cyclable et sens	Création d'une piste c	Éco-mobilité	50000	67	Lapujade / Bonnefoy /	4.1	True

Projects dataset

- The biggest challenge in the dataset was the **small size** and the **lack of demographic data**

EXPLAINABILITY IN TOULOUSE'S ELECTIONS

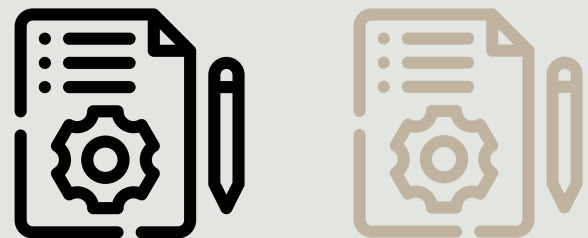
- To enable the generation of counterfactual explanations, the projects were analyzed by two different characteristics:
 - Vote base overlap (voting dataset)
 - Similarity score (project dataset)

EXPLAINABILITY IN TOULOUSE'S ELECTIONS

- This lead to three major areas of explanation

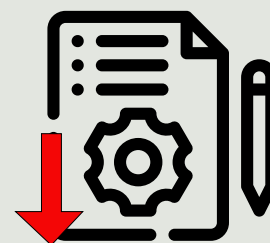
Case 1: Clone

Projects that are very similar but only one was approved.



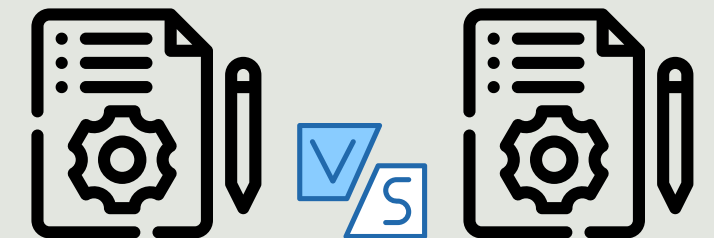
Case 2: Loser

Project with a very low vote count.



Case 3: Competition

Projects that presents a overlapping vote base but only one was accepted



CLONE PROJECT EXAMPLES

ID: 197

Title: Installer une «tour-nichoir à hirondelles» dans une zone verte du cœur de quartier Lafourguette

Description: Plusieurs sources nous alertent sur la chute spectaculaire de la population d'hirondelles en deux décennies. Le réchauffement climatique perturbe sa migration, l'urbanisation et l'artificialisation des sols lui enlèvent les éléments naturels nécessaires à la construction de nids. Pourtant, les hirondelles sont un maillon essentiel de la biodiversité : elles peuvent manger jusqu'à 3 000 insectes par jour. Nous avons identifié deux initiatives en région Occitanie qui pourraient être reprises dans notre quartier à titre expérimental, avant d'être déployée dans d'autres quartiers de Toulouse.- L'installation d'une « tour à hirondelles » à Auch, projet porté par le Groupe Ornithologique Gersois - Un projet de composteurs-nichoirs pour oiseaux en ville porté par la Jeune Chambre Economique de Montpellier

ID: 195

Title:Déployer des équipements préventifs pour démoustiquer le quartier

Description: La prolifération des moustiques est un problème régulièrement soulevé par les habitants du quartier d'autant que le phénomène semble s'intensifier d'année en année. Les actions de sensibilisation et de prévention menée auprès de la population sont nécessaires mais ne semblent pas suffisantes, pas plus que des initiatives individuelles des certains habitants. - Les habitants de Lafourguette souhaitent que soient installés des équipements dans les secteurs publics du quartier : bornes anti-moustiques à phéromones, abris pour les chauves-souris ou nicher à hirondelles (voir point H ci-dessus). - Nous proposons notamment que l'initiative portée par la Mairie dans diverses crèches municipales et écoles de Toulouse soit déployée sur le périmètre de notre quartier.

Key similarity points

- Use of bird nesting
- Focus on biodiversity
- Nature-based solutions

Similarity value between 195 and 197

(0.6797)

CLONE PROJECT EXAMPLES

ID: 145

Title: Désimperméabiliser et végétaliser le carrefour Ducuing/Salade Ponsan

Description: Le carrefour av. Ducuing/Salade Ponsan est surdimensionné avec un 2 grands terre-pleins imperméabilisés et inutiles, une chaussée en 3 parties, chacune très large. Cette configuration avec des angles très larges incite de plus à la vitesse. Cette place perdue et bitumée mériterait un aménagement : - ne conserver qu'une voie double sens dans un carrefour resserré et des aménagements cyclables - trottoirs agrandis surtout à l'ouest - la place libérée serait désimperméabilisée et végétalisée. Ce serait un porte d'entrée intéressante vers Pech David surtout avec la future OAP Larrey.

ID: 142

Title: Voie verte pour aller à Pech David

Description: Le chemin des Oliviers dessert la zone verte de Pech David. Ce chemin à caractère rural est agréable mais malheureusement l'objet de dépôts sauvage et autre rodéos en quads. Ce n'est pas un axe primordiale de desserte car les habitations ne sont qu'en bas et accessible par le chemin de la Salade Ponsan. Il pourrait être transformé en voie verte avec début/fin au niveau des portiques de limitation de hauteur avec interdiction aux véhicules motorisés.

Key similarity points

- Green focus
- Soft mobility
- Space reuse

Similarity value between 145 and 142

(0.6806)

CLONE PROJECT EXAMPLES

ID: 168

Title: Ralentisseurs chemin du Touch

Description: Je propose l'aménagement du Chemin du Touch avec ralentisseurs et piste cyclable. Il s'agit en effet d'une voie très passante, et assez longue pour que certains véhicules l'empruntent bien au delà de 50 km/h. Elle est également empruntée par des cyclistes qui n'ont pas de piste cyclable. Je l'emprunte ainsi que mes enfants chaque jour et la vitesse des véhicules est particulièrement élevée et dangereuse pour les cyclisme, piétons. Des ralentisseurs ainsi qu'une piste cyclable permettrait de sécuriser cette voie.

ID: 172

Title: Amélioration pistes cyclables

Description: Les pistes cyclables existantes sont parfois difficiles à utiliser (piste dédiée puis passage sur un trottoir haut, pas large, à partager avec piétons, entretien haies en bordure de pistes et/ou trottoirs, marquage au sol pas toujours présent...). Revoir le marquage, la signalétique pour plus de sécurité vélos et automobilistes.

Key similarity points

- Cyclist safety
- Infrastructure upgrade
- Address danger
- Everyday use

Similarity value between 168 and 172

(0.7375)

COMPETITOR PROJECT EXAMPLES

ID: 184

Title: Guinguette Petit Bois

Description: Le petit bois qui était jadis un lieu de vie dynamique a perdu de sa superbe et lustre d'antan, étant un passage entre les deux secteurs scolaires et au milieu des habitats, il me semble pertinent de faire revivre l'endroit avec une guinguette municipale pour créer du lien entre habitants, une guinguette effective de 15h 30 à 19h pour éviter les nuisances sonores et tapage nocturne et un lieu où les enfants pourront goûter ensemble entre copains. Une animation musicale hebdomadaire favoriserait aussi l'accès à la culture pour tous.

ID: 182

Title: Aménagement de cours "OASIS" à l'école élémentaire Victor Hugo

Description: Les cours de l'école élémentaire Victor Hugo dans le quartier de Bellefontaine auraient besoin d'être rénovées. L'aménagement des cours en espaces plus rafraichis, plus agréables à vivre et mieux partagés par tous améliorerait le bien être des enfants du quartier. Il serait souhaitable de proposer des espaces plus naturels, davantage de végétation, une meilleure gestion des eaux de pluie et des points d'eau, des aménagements plus ludiques et adaptés aux besoins des enfants, des coins calmes et une meilleure répartition de l'espace. Ces cours pourraient devenir des "espaces de fraîcheur" utilisés également par les centres de loisirs notamment en juillet et Août. Ces cours "Oasis" prendraient tout leur sens pendant les périodes chaudes qui s'allongent au fil des années.

Overlapping score between 184 and 182

(0.0277)

COMPETITOR PROJECT EXAMPLES

ID: 130

Title:Aménagement parc rue du Canigou

Description:Cet espace vert n'est pas exploité. Il serait intéressant d'y mettre des jeux pour les enfants (toboggan, balançoires...) et une ou deux tables de ping-pong.

ID: 132

Title:Aménagement de cours "OASIS" à l'école élémentaire Victor Hugo

Description:Mise en place de pièges à moustiques dans le quartier du Pont des Demoiselles: Capture des moustiques par aspiration grâce à des bornes/pièges (obturateurs) made in France simulant l'odeur humaine. Système respectueux de l'environnement.

Overlapping score between 130 and 132

(0.0228)

COMPETITOR PROJECT EXAMPLES

ID: 165

Title: De l'art sur les murs aveugles

Description: L'idée serait déjà de recenser les murs aveugles dans la ville et d'y proposer des œuvres de taille importante. La photo de Claude Nougaro à Saint Pierre en est un exemple mais il y a aussi plein de grandes villes qui proposent des fresques. Introduire l'art dans le quotidien et pas seulement dans les musées. Les Toulousains et les touristes pourraient faire des photos devant et promouvoir la ville via les réseaux sociaux.

ID: 162

Title: Vive l'énergie solaire sur les toits des bâtiments publics !

Description: Place aux énergies renouvelables ! Je propose l'installation de panneaux solaires sur toutes les surfaces disponibles des bâtiments publics (écoles, gymnases, mairies de quartier) pour alimenter ces bâtiments, l'éclairage public et voire plus. Rentabilité assurée à long terme. C'est ce qu'on appelle du développement durable !

Overlapping score between 165 and 162

(0.07)

LOOSER PROJECT EXAMPLES

ID: 123

Title: Zone de Street Workout - Jardin Pierre Larousse

Description: Pour favoriser la pratique sportive et l'entretien physique des habitants, il serait intéressant d'installer une zone de street workout (barres de tractions, échelles horizontales, barres parallèles, espaliers, barres de pompes ...) dans le jardin Pierre Larousse.

Minimum votes threshold for district 11:

75

Total votes:

8

LOOSER PROJECT EXAMPLES

ID: 18

Title:Contrôle limitation de vitesse allée de Brienne

Description:La vitesse est limitée à 50km/h allée de Brienne, mais une fois le radar des ponts jumeaux franchi, cette limitation n'est souvent plus respectée, engendrant nuisances sonores, augmentation pollution et dangerosité. Propositions : forcer le passage au rouge du feu situé à la passerelle de mi-canal si dépassement de la vitesse, mise en place ralentisseurs au sol.

Minimum votes threshold for district 2:

71

Total votes:

22

LOOSER PROJECT EXAMPLES

ID: 176

Title:Réhabilitation du parcours de maniabilité Vélo et VTT

Description:A coté du site Toulouse Véto Agility il y avait Cyclo gym ! les équipements ont pratiquement tous été retirés, alors qu'il y a de nombreux utilisateurs qui pourraient profiter d'un parcours de maniabilité.

Minimum votes threshold for district 18 (Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo):

67

Total votes:

2

INTERNSHIP TASKS

EXPLORATORY DATA ANALYSIS

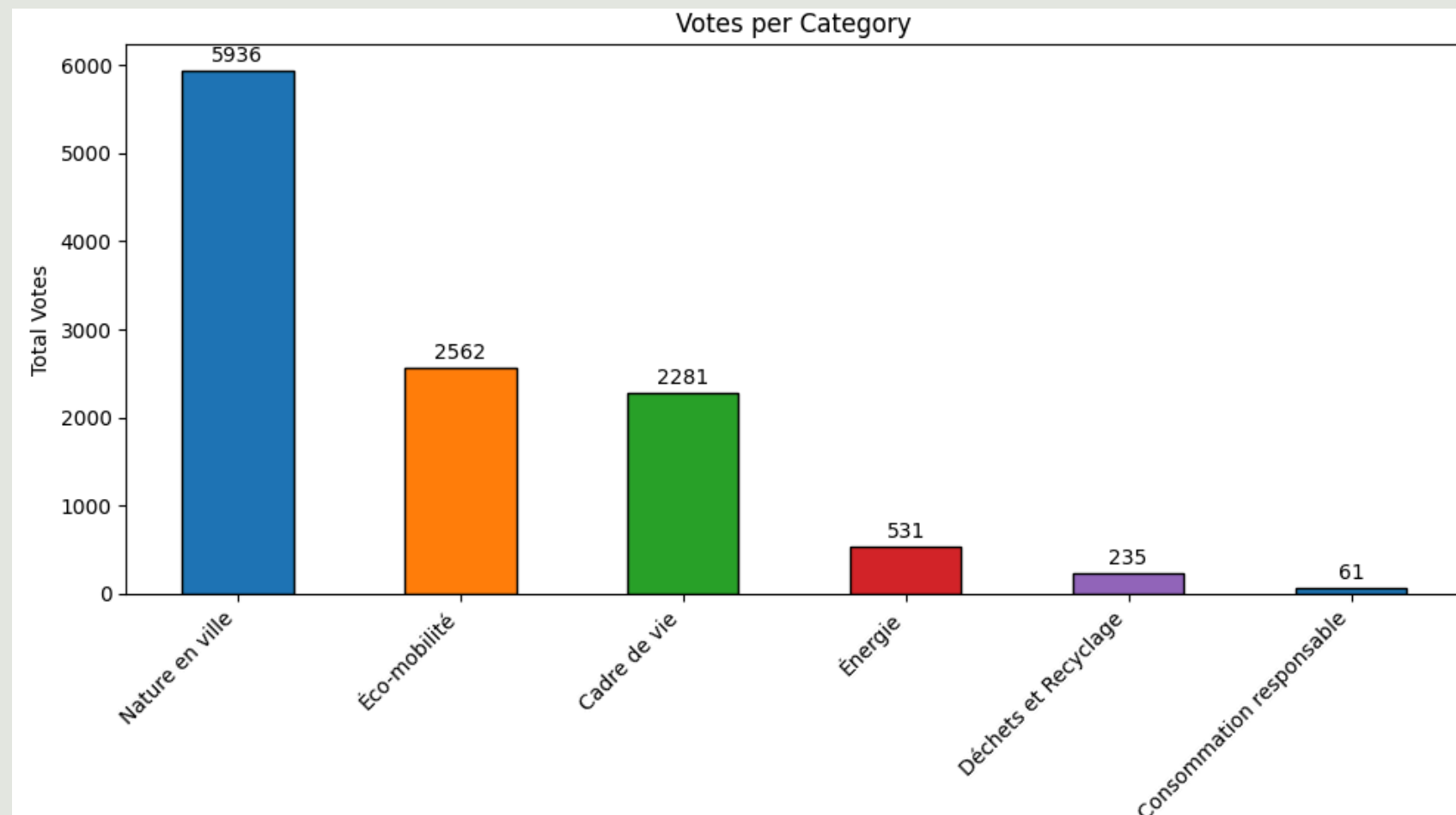
- **Objectives**

- Explore existing tendencies and patterns on the available datasets
- Understand the current state of the data before carrying on more complex analysis

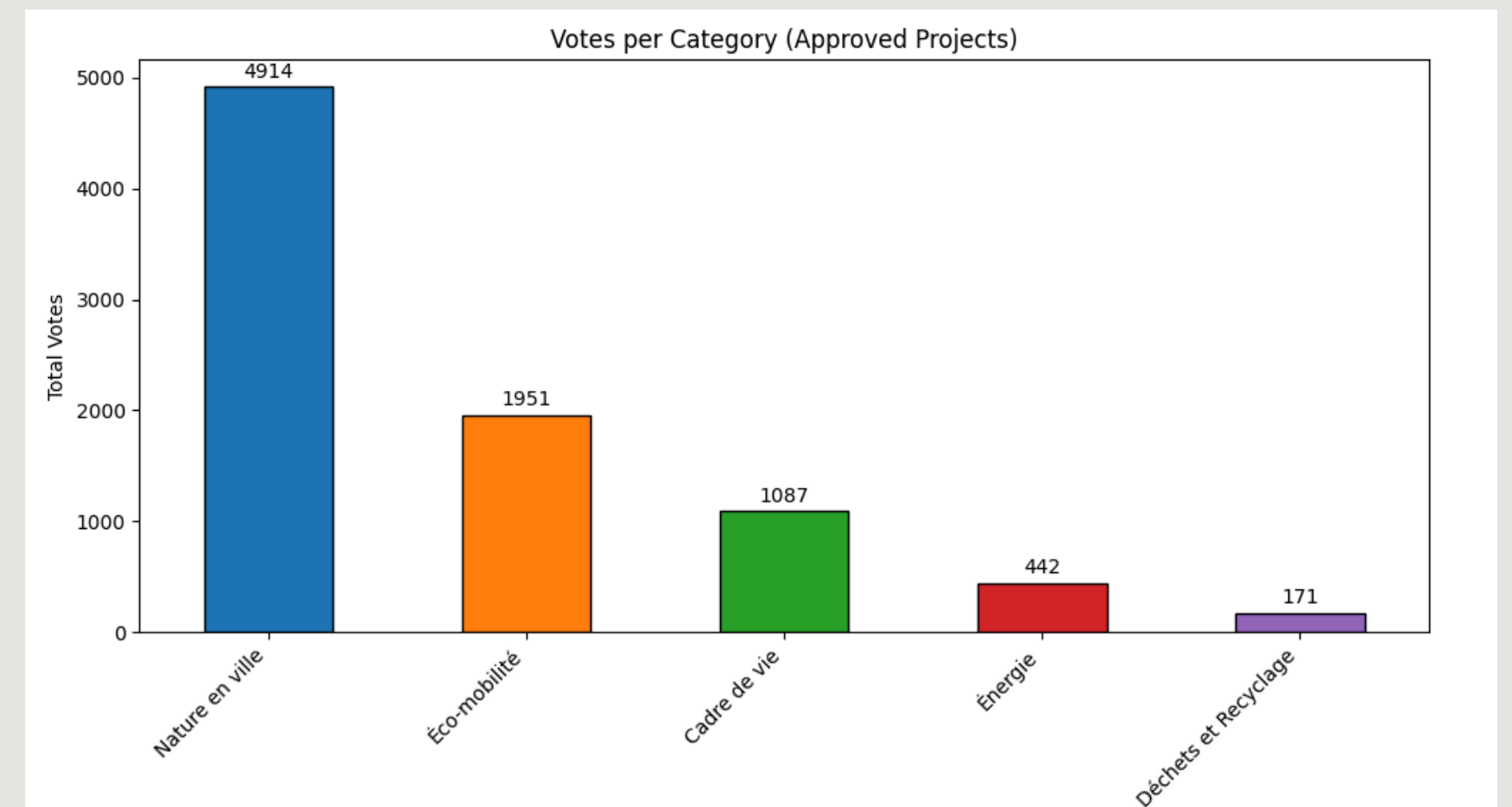


EXPLORATORY DATA ANALYSIS

- Number of votes per category

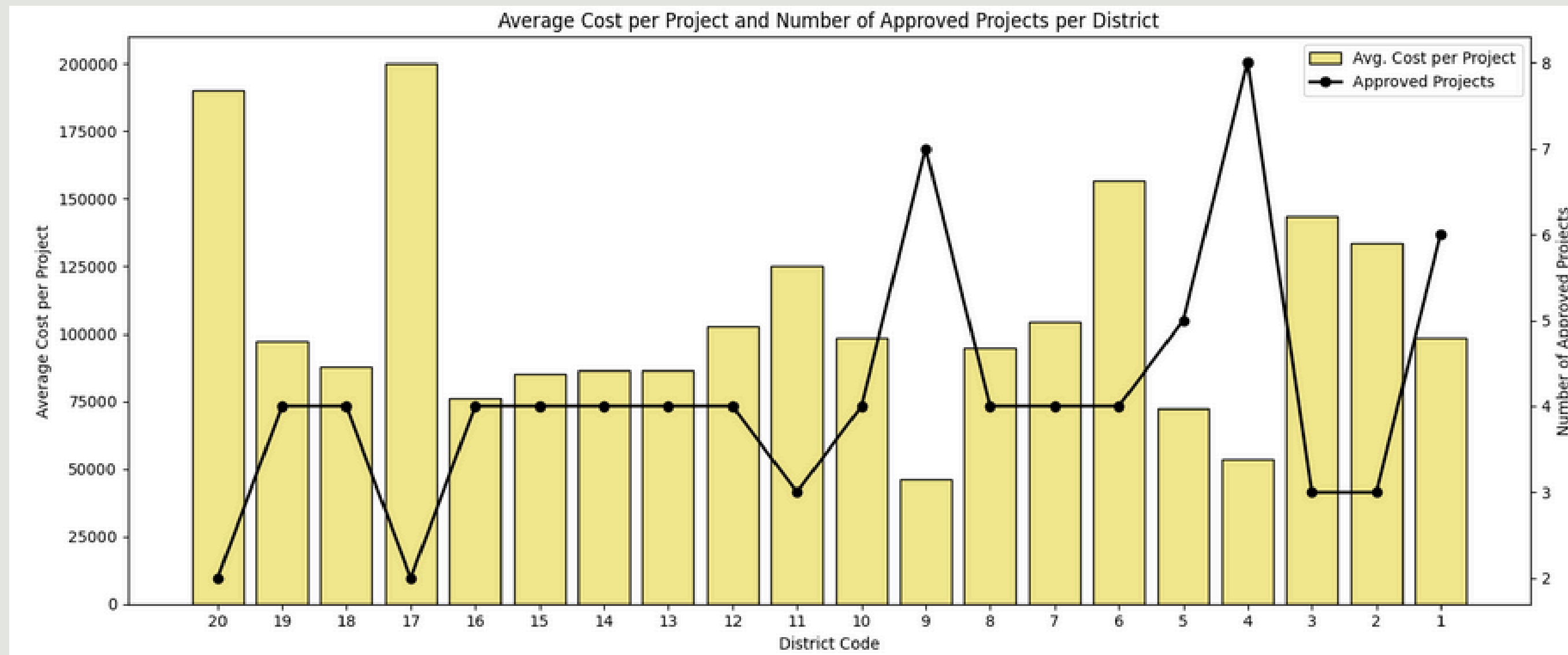


- Number of votes per category (Approved projects)



EXPLORATORY DATA ANALYSIS

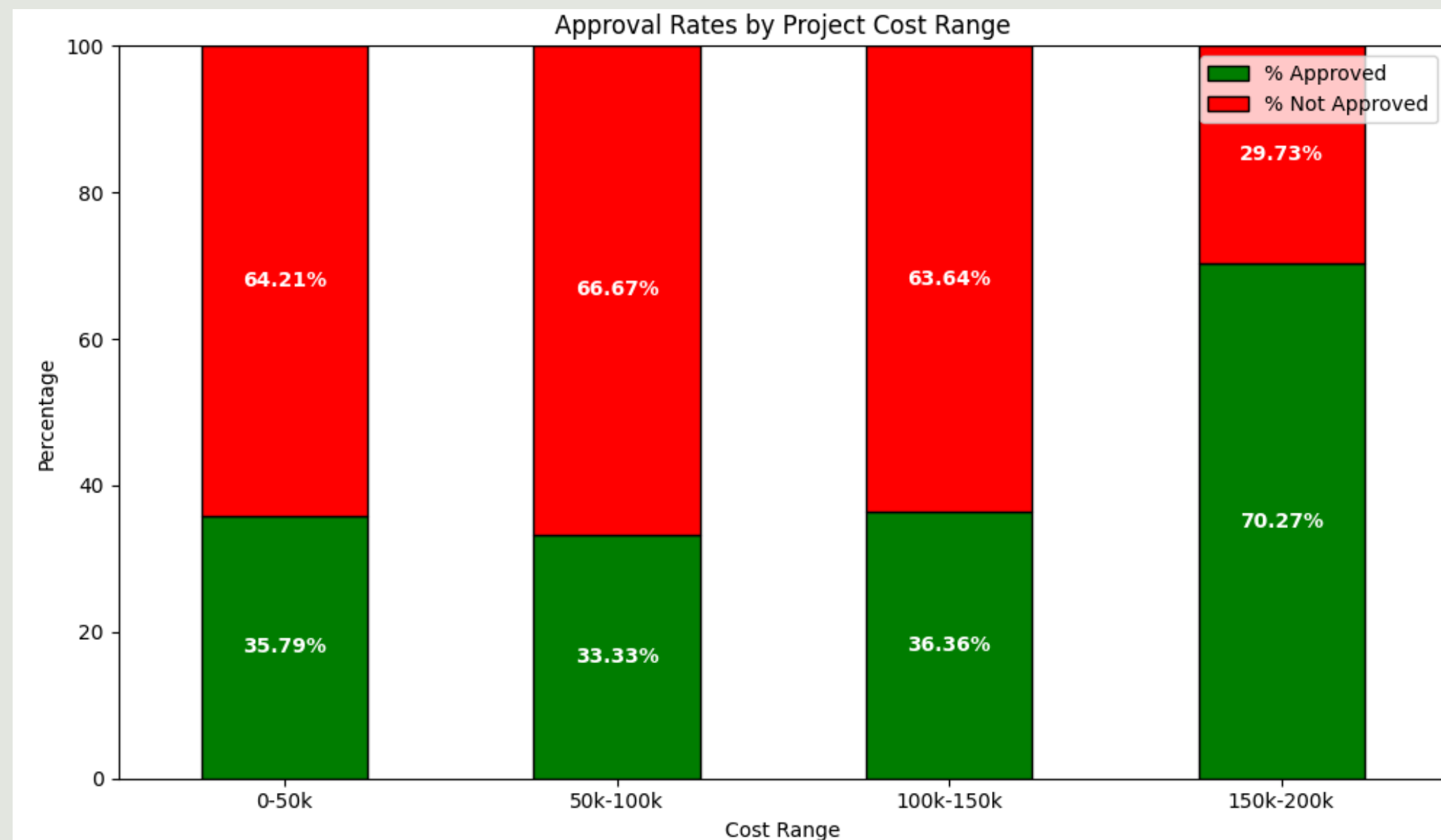
- **Average project cost per district and number of winning projects**



4 - Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne
9 - Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paléficat / Grand Selve
20 - Arènes Romaines / Ancely / Saint-Martin du Touch / Purpan
17 - Mirail-Université / Reynerie / Bellefontaine

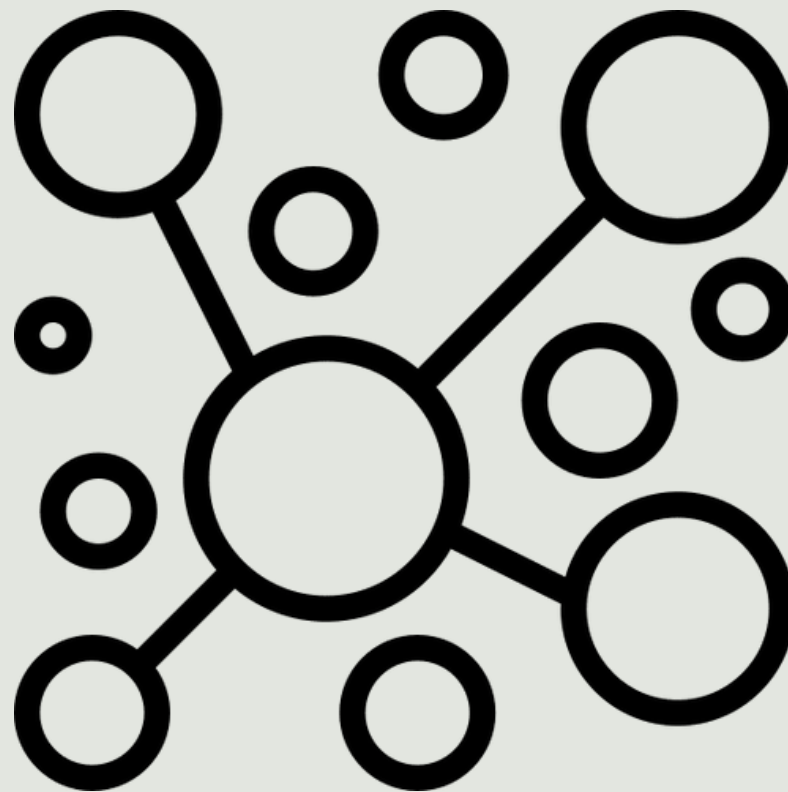
EXPLORATORY DATA ANALYSIS

- **Project approval by budget**



CLUSTERING ANALYSIS

- A clustering analysis was carried on the votes dataset to discover voting tendencies and/or voter groups.
- The results obtained from this analysis were not useful since the dataset was highly sparse and high dimensional



STUDY OF SIMILARITY TECHNIQUES

- **Objective:**
 - Find the most suitable way to calculate similarity between projects

STUDY OF SIMILARITY TECHNIQUES

- **Three possible similarities analysis:**
 - TF-IDF
 - Local Conversational LLM Based
 - Local embedding models

STUDY OF SIMILARITY TECHNIQUES

- **TF-IDF example:**

ID: 129

Title: Zone de Street Workout - Parc de la boisseraie

Description: Pour favoriser la pratique sportive et l'entretien physique des habitants, il serait intéressant d'installer une zone de street workout (barres de tractions, échelles horizontales, barres parallèles, espaliers, barres de pompes ...) dans le jardin Pierre Larousse

ID: 123

Title: Zone de Street Workout - Jardin Pierre Larousse

Description: Pour favoriser la pratique sportive et l'entretien physique des habitants, il serait intéressant d'installer une zone de street workout (barres de tractions, échelles horizontales, barres parallèles, espaliers, barres de pompes ...) dans le parc de la boisseraie.

TF-IDF similarity to project 129

(0.6982)

ID: 183

Title: Le WorksParc, un complexe sportif en plein air, au croisement entre plusieurs disciplines (Street Worksout, Chase Tag, Parkour)

Description: Aujourd'hui le manque d'espace sportif en accès libre et en plein air impact beaucoup plus de personnes qu'ont le croit. Cela fait maintenant une quinzaine d'années que moi et plusieurs autres habitants sommes obligés de faire 3-4 km (parfois beaucoup plus) juste pour faire nos sessions de sport journalières. (Poids corps, pas forcément en salle de sport)(...)

TF-IDF similarity to project 129

(0.0812)

STUDY OF SIMILARITY TECHNIQUES

- **TF-IDF:**

- This technique is able to detect lexical similarities but unable to detect semantical similarities.
- It can only indicate a similarity if the words used to describe a project is somewhat similar to another projects description

STUDY OF SIMILARITY TECHNIQUES

- **Local Conversational LLM Based**

- Highly dependent on hardware
- Tendency to hallucinate due to smaller context window and parameter size

Model Name	Runtime Performance	Supported by Local Hardware
Croissant LLM	Poor	Yes
Claire-7B	-	No
French Alpaca 3B	Acceptable	Yes
LLaMA 3.2 Instruct French	Acceptable	Yes

STUDY OF SIMILARITY TECHNIQUES

- **Local Embedding models**

- Also dependent on hardware but faster than the conversational models
- Able to capture semantic similarities
- Tests based on the benchmark of most performant embedding models presented on the study **MTEB-French: Resources for French Sentence Embedding Evaluation and Analysis**

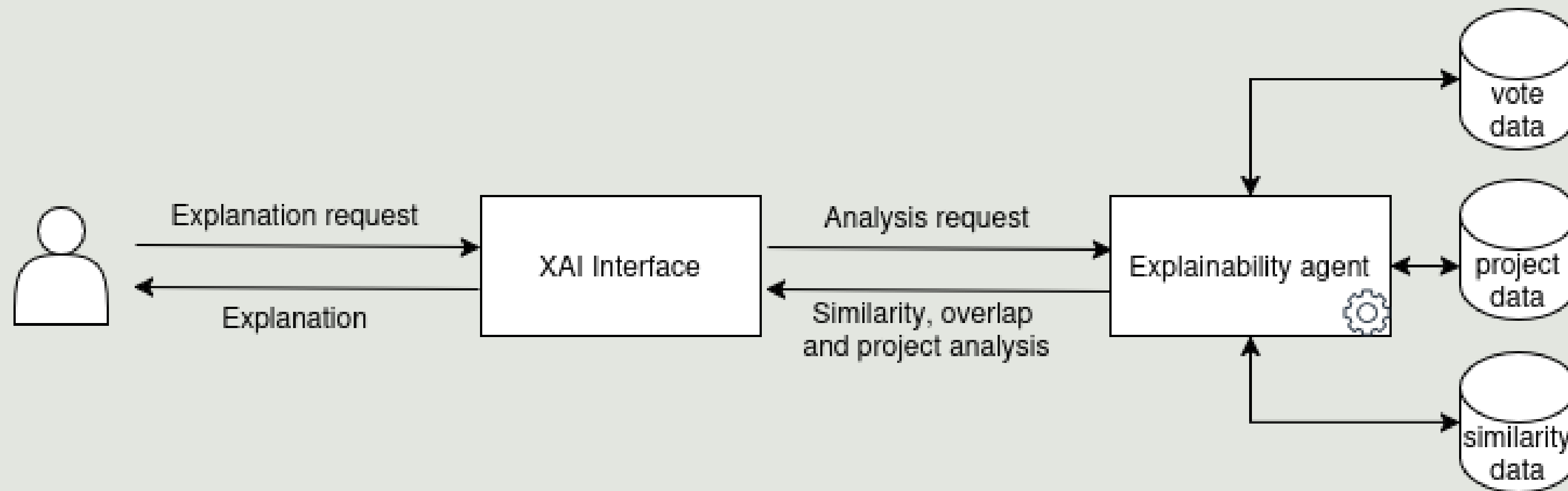
Model Name	Runtime Performance	Supported by Local Hardware
Solon-embeddings-large-0.1	Good	Yes
sentence_croissant_alpha-v0.4	-	No
sentence-t5-xxl	-	No
sentence-camembert-large	Good	Yes

EXPLAINABILITY PIPELINE

- **Objectives:**

- Create a software to encapsulate the logic analysis done until now
- Create a way to generate explanations based on user input
- Provide a way for users to interact with the created software

EXPLAINABILITY PIPELINE



INTERNSHIP OVERVIEW

MANAGEMENT OVERVIEW

Follow-up meetings:

- Project status meeting every Monday at 9:30 with Umberto and Moncef

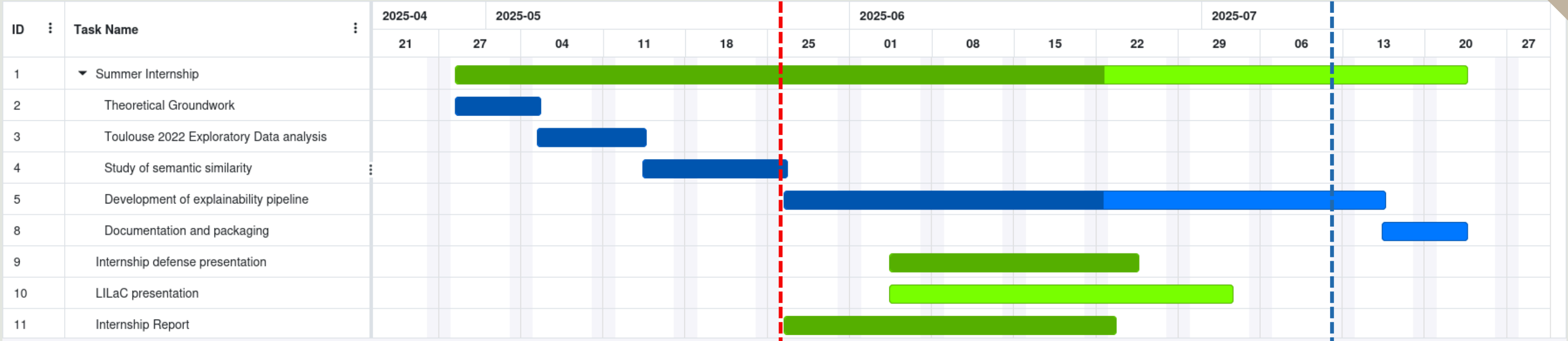
Asynchronous Communication tools:

- Slack and university's email

Extra meetings:

- ADDI team meeting (15/05)
- Mairie de Toulouse meeting (03/06)

TASKS OVERVIEW



Definition of explainability strategy

Today



Thank You

For your attention